Exercices : Vocabulaire de base de la POO

💻 Exercice 1 - Utilisation de la classe `Voiture`

1. Dans un nouveau fichier `voiture.py` copiez l'implémentation de la classe `Voiture` étudiée en cours et exécutez-la.

2. Dans un nouveau fichier `tp_poo.py` :

   - Importez la classe avec la ligne de code `from voiture import Voiture`
   - Créez 3 objets (`v1` , `v2` et `v3`) instances de la classe `Voiture` représentant les voitures 1, 2 et 3 de l'exemple du cours (Corvette, Clio et A45 AMG).
   - Affichez le kilométrage du troisième objet
   - Faites rouler ce véhicule de 5000 km et affichez à nouveau son kilométrage

3. Dans votre classe, ajoutez une nouvelle méthode appelée `afficher` qui ne prend pas d'argument (*à part* `self` *qui est toujours obligatoire*) et qui affichera la phrase suivante (*par exemple*) :

   > `"Voici une Dacia Sandero de 2017 de couleur gris avec une puissance de 90 cv totalisant 100000 km"`

   ⚠️ *Pensez à re-exécuter votre classe avant de l'utiliser*

4. Dans le fichier `tp_poo.py` créez un nouvel objet `v4` :

   - Marque : Citroën
   - Modèle : 2CV
   - Année : 1957
   - Couleur : marron
   - Puissance : 12
   - Kilométrage : 3000

5. Utilisez la méthode `afficher` pour ce nouvel objet

💻 Exercice 2 - Personnage de jeu

1. Écrivez une classe `Perso` qui :

   - Ne prendra aucun argument lors de son instanciation.
   - Affectera à chaque objet créé un attribut `energie` valant 3 par défaut.
   - Affectera à chaque objet créé un attribut `vivant` valant `True` par défaut.
   - Fournira à chaque objet une méthode `blessure()` qui diminue l'attribut energie de 1 si l'attribut `vivant` vaut `True` et si l'attribut `energie` passe à 0, l'attribut `vivant` doit passer à `False` .
   - Fournira à chaque objet une méthode `soin()` qui augmente l'attribut energie de 1 si l'attribut `vivant` vaut `True` .

2. Instanciez un personnage nommé `mario` , puis :

   - Affichez sa quantité d'energie
   - Exécutez sa méthode `soin`
   - Affichez sa quantité d'energie
   - Affligez-lui successivement 3 blessures
   - Affichez sa quantité d'energie
   - Vérifiez si il est vivant

- Affigez-lui une blessure
- Affichez sa quantité d'energie
- Vérifiez si il est vivant
- Exécutez sa méthode `soin`
- Vérifiez si il est vivant
- Affichez sa quantité d'energie

💻 Exercice 3 - Points dans un repère orthonormé

1. Ecrivez une classe `Point` permettant de créer un objet représentant un point sur un graphique dont l'abscisse sera stockée dans un attribut `x` et l'ordonnée un attribut `y`

2. Rajoutez une méthode `distance()` qui renvoie la distance du point par rapport à l'origine du repère (dans un repère orthonormé) arrondie à 2 chiffres après la virgule

   > 💡 *Rappel : d'après le théorème de Pythagore* $distance = \sqrt{x^2 + y^2}$.
   > 💡 *Indice : Utilisez la fonction* `sqrt` *du module* `math` *pour la racine carrée*

3. Instanciez un objet de la classe `Point` nommé `A` de coordonnées $(3, 4)$

4. Ajoutez une assertion permettant de vérifier que la disatnce à l'origine de `A` vaut `5.0`

💻 Exercice 4 - Calcul d'IMC

> **INFO**
> L'IMC (**I**ndice de **M**asse **C**orporelle) est donné par la formule $\frac{poids}{taille^2}$ avec le poids en kg et la taille en m.

1. Implémentez une classe `Personne` ayant trois attributs définissant certaines caractéristiques d'une personne réelle : `taille`, `poids` et `age`. Cette classe disposera également :

   - D'une méthode `imc` qui détermine et retourne l'IMC de la personne à partir de la formule ci-dessus,
   - D'une méthode `affiche_imc` qui affiche l'IMC (arrondi à 2 chiffres apres la virgule) puis "*Insuffisance pondérale*" si l'IMC est inférieur ou égal à 18 ou "*obésité*" si l'IMC est supérieur ou égal à 30.

2. En considérant que l'IMC idéal est de 24, ajoutez à votre classe la méthode `interpretation` qui renverra :

   > `"Vous devez prendre ... kg pour un IMC idéal"`
   > ou
   > `"Vous devez perdre ... kg pour un IMC idéal"`
   > ou
   > `"Vous devez perdre ... kg pour un IMC idéal"`

3. Instanciez la classe avec :

   - Jean : 1m75, 120 kg, 49 ans
   - Paul : 1m95, 65 kg, 22 ans

4. Pour chacun, affichez son imc et son interprétation